

ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

§ 31. Электрический ток

Если в проводнике создать электрическое поле, то носители заряда придут в упорядоченное движение: положительные в направлении поля, отрицательные в противоположную сторону. Упорядоченное движение зарядов называется электрическим током. Его принято характеризовать силой тока — скалярной величиной, равной заряду, переносимому носителями через рассматриваемую поверхность (например, через поперечное сечение проводника) в единицу времени. Если за время dt переносится заряд dq , то сила тока i по определению равна

$$i = \frac{dq}{dt}. \quad (31.1)$$

Электрический ток может быть обусловлен движением как положительных, так и отрицательных носителей. Перенос отрицательного заряда в одном направлении эквивалентен переносу такого же по величине положительного заряда в противоположном направлении. Если в проводнике движутся носители обоих знаков, причем за время dt через данную поверхность положительные носители переносят заряд dq^+ в одном направлении, а отрицательные dq^- в противоположном, то

$$i = \frac{dq^+}{dt} + \frac{dq^-}{dt}$$

(dq^- — абсолютная величина отрицательного заряда).

За направление тока принимается направление, в котором перемещаются положительные носители.

Носители заряда принимают участие в молекулярном тепловом движении и, следовательно, движутся с некоторой скоростью $\mathbf{v}$ и в отсутствие поля. Но в этом случае через произвольную площадку, проведенную мысленно в проводнике, проходит в обе стороны в среднем одинаковое количество носителей любого знака, так что сила тока (31.1) равна нулю. При включении поля на хаотическое движение носителей со скоростью $\mathbf{v}$ налагается упорядоченное движение со скоростью $\mathbf{u}$ ¹⁾. Таким образом, скорость носителей будет $\mathbf{v} + \mathbf{u}$. Так как среднее значение $\mathbf{v}$ (но не v) равно нулю, то средняя скорость носителей равна $\mathbf{u}$:

$$\overline{\mathbf{v} + \mathbf{u}} = \overline{\mathbf{v}} + \overline{\mathbf{u}} = \mathbf{u}.$$

Электрический ток может быть распределен по поверхности, через которую он течет, неравномерно. Более детально электрический ток можно охарактеризовать с помощью вектора плотности тока $\mathbf{j}$. Этот вектор численно равен силе тока di через расположенную в данной точке перпендикулярную к направлению движения носителей площадку $dS_{\perp}$, отнесенной к величине этой площадки:

$$\mathbf{j} = \frac{di}{dS_{\perp}}. \quad (31.2)$$

За направление $\mathbf{j}$ принимается направление вектора скорости $\mathbf{u}^+$ упорядоченного движения положительных носителей.

Поле вектора плотности тока можно изобразить с помощью линий тока, которые строятся так же, как и линии тока в текущей жидкости, линии вектора $\mathbf{E}$ и т. д.

Зная вектор плотности тока в каждой точке проводника, можно найти силу тока i через любую поверхность S :

$$i = \int_S j_n dS \quad (31.3)$$

[ср. (7.5) и т. I, формула (82.14)].

¹⁾ Подобно этому в потоке газа на хаотическое тепловое движение молекул накладывается упорядоченное движение.

Пусть в единице объема содержится n^+ положительных носителей и n^- отрицательных. Абсолютная величина зарядов носителей равна соответственно e^+ и e^- . Если под действием поля носители приобретают скорости u^+ и u^- , то за единицу времени через единичную площадку пройдет $n^+ u^+$ положительных носителей¹⁾, которые перенесут заряд $e^+ n^+ u^+$. Аналогично отрицательные носители перенесут заряд $e^- n^- u^-$. Таким образом, для плотности тока получается следующее выражение:

$$j = e^+ n^+ u^+ + e^- n^- u^-. \quad (31.4)$$

Ток, не изменяющийся со временем, называется постоянным. Мы будем обозначать его силу буквой I , сохранив для непостоянного тока обозначение i . Очевидно, что

$$I = \frac{q}{t}, \quad (31.5)$$

где q — заряд, переносимый через рассматриваемую поверхность за конечное время t .

В СИ единица силы тока ампер (a) является основной. Ее определение будет дано позже (см. § 38). Единица заряда кулон определяется как заряд, переносимый за 1 сек через поперечное сечение проводника при силе тока в 1 a .

За единицу тока в СГСЭ-системе принимается такой ток, при котором через данную поверхность переносится за 1 сек одна СГСЭ-ед. заряда. Учтя соотношение (3.2), получаем

$$1 a = 3 \cdot 10^9 \cdot \text{СГСЭ-ед. силы тока}. \quad (31.6)$$

§ 32. Электродвижущая сила

Если в проводнике создать электрическое поле и не принять мер для его поддержания, то, как мы установили в § 22, перемещение носителей заряда приведет очень быстро к тому, что поле внутри проводника ис-

¹⁾ Выражение для числа молекул, пролетающих через единичную площадку в единицу времени, содержит, кроме того, множитель $1/4$, обусловленный тем, что молекулы движутся хаотически [см. т. I, формулу (100.6)]. В данном случае этого множителя нет, так как все носители данного знака движутся упорядоченно в одну и ту же сторону.

чезнет и, следовательно, ток прекратится. Для того чтобы поддерживать ток достаточно длительное время, нужно от конца проводника с меньшим потенциалом (носители заряда предполагаются положительными) непрерывно отводить приносимые сюда током заряды, а к концу с большим потенциалом непрерывно их подводить (рис. 54). Иными словами, необходимо осуществить круговорот зарядов, при котором они двигались бы по замкнутому пути. Циркуляция вектора электростатического поля равна нулю [см. формулу (9.2)]. Поэтому в замкнутой цепи наряду с участками, на которых положительные заряды движутся в сторону убывания φ , должны иметься участки, на которых перенос положительных зарядов происходит в направлении возрастания φ , т. е. против сил электростатического поля (см. изображенную пунктиром часть цепи на рис. 54). Перемещение носителей на этих участках возможно лишь с помощью сил неэлектростатического происхождения, называемых сторонними силами. Таким образом, для поддержания тока необходимы сторонние силы, действующие либо на всем протяжении цепи, либо на отдельных ее участках. Они могут быть обусловлены химическими процессами, диффузией носителей заряда в неоднородной среде или через границу двух разнородных веществ, электрическими (но не электростатическими) полями, порождаемыми меняющимися во времени магнитными полями (см. § 103), и т. д.

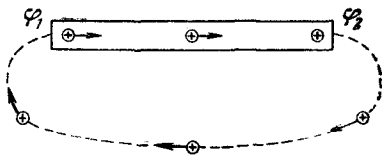


Рис. 54.

Сторонние силы можно охарактеризовать работой, которую они совершают над перемещающимися по цепи зарядами. Величина, равная работе сторонних сил, отнесенной к единице положительного заряда, называется электродвижущей силой (э. д. с.) $\mathcal{E}$, действующей в цепи или на ее участке. Следовательно, если работа сторонних сил над зарядом q равна A , то по определению

$$\mathcal{E} = \frac{A}{q}. \quad (32.1)$$

Из сопоставления формул (32.1) и (10.7) вытекает, что размерность э. д. с. совпадает с размерностью потенциала. Поэтому $\mathcal{E}$ измеряется в тех же единицах, что и φ .

Стороннюю силу $\mathbf{f}_{\text{ст}}$, действующую на заряд q , можно представить в виде

$$\mathbf{f}_{\text{ст}} = \mathbf{E}^* q.$$

Векторную величину $\mathbf{E}^*$ называют напряженностью поля сторонних сил. Работу сторонних сил над зарядом q на всем протяжении замкнутой цепи можно выразить следующим образом:

$$A = \oint \mathbf{f}_{\text{ст}l} dl = q \oint \mathbf{E}_l^* dl.$$

Разделив эту работу на q , получим э. д. с., действующую в цепи:

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E}_l^* dl. \quad (32.2)$$

Таким образом, э. д. с., действующая в замкнутой цепи, может быть определена как циркуляция вектора напряженности поля сторонних сил.

Электродвижущая сила, действующая на участке 1—2, очевидно, равна

$$\mathcal{E}_{12} = \int_1^2 \mathbf{E}_l^* dl. \quad (32.3)$$

Кроме сторонних сил на заряд действуют силы электростатического поля $\mathbf{f}_E = q\mathbf{E}$. Следовательно, результирующая сила, действующая в каждой точке цепи на заряд q , равна

$$\mathbf{f} = \mathbf{f}_{\text{ст}} + \mathbf{f}_E = q(\mathbf{E}^* + \mathbf{E}).$$

Работа, совершаемая этой силой над зарядом q на участке цепи 1—2, дается выражением

$$A_{12} = q \int_1^2 \mathbf{E}_l^* dl + q \int_1^2 \mathbf{E}_l dl = q\mathcal{E}_{12} + q(\varphi_1 - \varphi_2). \quad (32.4)$$

Для замкнутой цепи работа электростатических сил равна нулю, так что $A = q\mathcal{E}$.

Величина, численно равная работе, совершаемой электростатическими и сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда, называется падением напряжения или просто напряжением U на данном участке цепи. В соответствии с формулой (32.4)

$$U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_{12}. \quad (32.5)$$

При отсутствии сторонних сил напряжение U совпадает с разностью потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$.

§ 33. Закон Ома. Сопротивление проводников

Ом экспериментально установил закон, согласно которому сила тока, текущего по однородному металлическому проводнику, пропорциональна падению напряжения U на проводнике:

$$I = \frac{1}{R} U. \quad (33.1)$$

Однородным называется проводник, в котором не действуют сторонние силы. В этом случае, как мы видели, напряжение U совпадает с разностью потенциалов $\varphi_1 - \varphi_2$, поддерживаемой на концах проводника. Величина R называется электрическим сопротивлением проводника. Единицей сопротивления служит ом, равный сопротивлению такого проводника, в котором при напряжении в 1 в течет ток силой в 1 а.

За единицу сопротивления в гауссовой системе принимается сопротивление такого проводника, в котором при разности потенциалов в 1 СГСЭ-ед. потенциала течет ток силой в 1 СГСЭ-ед. силы тока. Найдем соотношение между этой единицей и ом:

$$1 \text{ ом} = \frac{1 \text{ в}}{1 \text{ а}} = \frac{1/300}{3 \cdot 10^9} \text{ СГСЭ} = \frac{1}{9 \cdot 10^{11}} \text{ СГСЭ-ед. сопротивления.}$$

Таким образом,

$$1 \text{ СГСЭ-ед. сопротивления} \approx 9 \cdot 10^{11} \text{ ом.} \quad (33.2)$$

Величина сопротивления зависит от формы и размеров проводника, а также от свойств материала, из которого он сделан. Для однородного цилиндрического проводника

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad (33.3)$$

где l — длина проводника, S — площадь его поперечного сечения, ρ — зависящий от свойств материала коэффициент, называемый удельным электрическим сопротивлением вещества. Если $l = 1$ и $S = 1$, то R численно равно ρ . В СИ ρ измеряется в о м - м е т р а х (о м · м). На практике часто характеризуют материал сопротивлением при $l = 1$ м и $S = 1$ мм², т. е. выражают ρ в $\frac{\text{о м} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$.

Закон Ома можно записать в дифференциальной форме. Выделим мысленно в окрестности некоторой

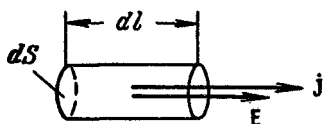


Рис. 55.

точки внутри проводника элементарный цилиндрический объем (рис. 55) с образующими, параллельными вектору плотности тока $\mathbf{j}$ в данной точке. Через поперечное сечение цилиндра течет ток силой $\mathbf{j} dS$. Напряжение, приложенное к цилиндру, равно $E dl$ где E — напряженность поля в данном месте. Наконец, сопротивление цилиндра, согласно формуле (33.3), равно $\rho \frac{dl}{dS}$. Подставим эти значения в формулу (33.1), тогда

$$\mathbf{j} dS = \frac{dS}{\rho dl} \cdot E dl.$$

Носители заряда в каждой точке движутся в направлении вектора $\mathbf{E}$. Поэтому направления $\mathbf{j}$ и $\mathbf{E}$ совпадают¹⁾. Таким образом, можно написать

$$\mathbf{j} = \frac{1}{\rho} \mathbf{E} = \sigma \mathbf{E}, \quad (33.4)$$

где $\sigma = \frac{1}{\rho}$ — величина, называемая коэффициентом электропроводности или просто проводимостью материала.

Формула (33.4) выражает закон Ома в дифференциальной форме.

Способность вещества проводить ток характеризуется его удельным сопротивлением ρ либо проводимостью σ . Их величина определяется химической при-

¹⁾ В анизотропных телах направления векторов $\mathbf{j}$ и $\mathbf{E}$ могут не совпадать.

где c — имеющая размерность скорости величина, называемая электродинамической постоянной. Чтобы найти ее численное значение, воспользуемся соотношением (3.2) между кулоном и СГСЭ-единицей заряда, которое было установлено опытным путем. Сила в $2 \cdot 10^{-7}$ н/м эквивалентна $2 \cdot 10^{-4}$ дин/см. Согласно формуле (38.1) с такой силой взаимодействуют токи по $3 \cdot 10^9$ СГСЭ-единиц (т. е. 1 а) каждый при $b = 100$ см. Следовательно,

$$2 \cdot 10^{-4} = \frac{1}{c^2} \frac{2 \cdot 3 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^9}{100},$$

откуда

$$c = 3 \cdot 10^{10} \text{ см/сек.} \quad (38.6)$$

Значение электродинамической постоянной совпадает со значением скорости света в пустоте. Из теории Максвелла вытекает существование электромагнитных волн, скорость которых в пустоте равна электродинамической постоянной c . Совпадение c со скоростью света в пустоте дало основание Максвеллу предположить, что свет есть электромагнитная волна.

Значение k в формуле (38.1) равно 1 в СГСМ-системе и $\frac{1}{c^2} = \frac{1}{(3 \cdot 10^{10})^2} \frac{\text{сек}^2}{\text{см}^2}$ в СГСЭ-системе. Отсюда следует, что ток силой в 1 СГСМ-единицу эквивалентен току силой в $3 \cdot 10^{10}$ СГСЭ-единиц:

$$1 \text{ СГСМ-ед. силы тока} = 3 \cdot 10^{10} \text{ СГСЭ-ед. силы тока} = 10 \text{ а.} \quad (38.7)$$

Таким образом, $i_{\text{СГСМ}} = \frac{1}{c} i_{\text{СГСЭ}}$. Соответственно, $q_{\text{СГСМ}} = \frac{1}{c} q_{\text{СГСЭ}}$. Поэтому в гауссовой системе во все формулы, содержащие наряду с магнитными величинами силу тока или заряд, входит по одному множителю $1/c$ на каждую стоящую в формуле величину i или q . Этот множитель превращает значение соответствующей величины (i или q), выраженное в единицах СГСЭ, в значение, выраженное в единицах СГСМ (система единиц СГСМ построена так, что коэффициенты пропорциональности во всех формулах равны 1).

§ 39. Магнитное поле

Взаимодействие токов осуществляется через поле, которое называется магнитным. Это название происходит от того, что, как обнаружил в 1820 г. Эрстед, поле, создаваемое током, оказывает ориентирующее действие на магнитную стрелку.

Итак, движущиеся заряды (токи) изменяют свойства окружающего их пространства — создают в нем магнитное поле. Это поле проявляется в том, что на движущиеся в нем заряды (токи) действуют силы.

Подобно тому, как для исследования электрического поля мы использовали пробный точечный заряд, применим для исследования магнитного поля пробный ток, циркулирующий в плоском замкнутом контуре очень малых размеров. Ориентацию контура в пространстве будем характеризовать направлением нормали к контуру, связанной с направлением тока правилом правого винта (рис. 63). Такую нормаль мы будем называть положительной.

Внося пробный контур в магнитное поле, мы обнаружим, что поле оказывает на контур ориентирующее действие, устанавливая его положительной нормалью в определенном направлении. Примем это направление за направление поля в данной точке. Если контур повернуть так, чтобы направления нормали и поля не совпадали, возникает вращательный момент, стремящийся вернуть контур в равновесное положение. Величина момента зависит от угла α между нормалью и направлением поля, достигая наибольшего значения $M_{\max}$ при $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (при $\alpha = 0$ момент равен нулю).



Рис. 63.

Вращательный момент зависит как от свойств поля в данной точке, так и от свойств контура. Внося в одну и ту же точку разные пробные контуры, мы обнаружим, что величина $M_{\max}$ пропорциональна силе тока I в контуре и площади контура S и совершенно не зависит от формы контура. Таким образом, действие магнитного поля на плоский контур с током определяется величиной

$$p_m = IS, \quad (39.1)$$

которую называют магнитным моментом контура (аналогично вращательный момент, действующий в электрическом поле на диполь, пропорционален электрическому моменту диполя $p = ql$).

В гауссовой системе магнитный момент должен измеряться в СГСМ-единицах, а сила тока — в СГСЭ-единицах. Поэтому в выражение для p_m в гауссовой системе вводится множитель $1/c$:

$$p_m = \frac{1}{c} IS. \quad (39.2)$$

Кроме силы тока I и площади S , контур характеризуется также ориентацией в пространстве. Поэтому магнитный момент следует рассматривать как вектор, направление которого совпадает с направлением положительной нормали:

$$\mathbf{p}_m = p_m \mathbf{n}$$

($\mathbf{n}$ — единичный вектор).

На пробные контуры, отличающиеся значением p_m , действуют в данной точке поля разные по величине вращательные моменты $M_{\max}$. Однако отношение $M_{\max}/p_m$ будет для всех контуров одно и то же и может быть принято для количественной характеристики поля. Физическую величину B , пропорциональную этому отношению, называют магнитной индукцией:

$$B \sim \frac{M_{\max}}{p_m}. \quad (39.3)$$

Магнитная индукция — вектор, направление которого определяется равновесным направлением положительной нормали к пробному контуру (мы назвали его направлением поля). Формула (39.3) определяет модуль вектора $\mathbf{B}$.

Поле вектора $\mathbf{B}$ можно представить наглядно с помощью линий магнитной индукции, которые строятся по тем же правилам, что и линии вектора $\mathbf{E}$ (см. § 7).

Из сказанного вытекает, что $\mathbf{B}$ характеризует силовое действие магнитного поля на ток и, следовательно, является аналогом напряженности электрического поля $\mathbf{E}$, которая характеризует силовое действие электрического поля на заряд.

§ 40. Закон Био — Савара. Поле движущегося заряда

Био и Савар провели в 1820 г. исследование магнитных полей токов различной формы. Они установили, что магнитная индукция во всех случаях пропорциональна силе тока, создающего магнитное поле, и более или менее сложным образом зависит от расстояния до той точки, в которой определялась $\mathbf{B}$. Лаплас проанализировал экспериментальные данные, полученные Био и Саваром, и нашел, что магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма (суперпозиция) полей,

Произведение $S \, dl$ дает число носителей заряда, заключенных в элементе провода длины dl . Разделив выражение (40.8) на это число, получим магнитную индукцию поля, создаваемого одним зарядом, движущимся со скоростью u .

Если заряд e' движется со скоростью v , то индукция создаваемого этим зарядом магнитного поля в точке, положение которой относительно заряда определяется радиусом-вектором r , равна

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e' [\mathbf{vr}]}{r^3}. \quad (40.9)$$

В гауссовой системе эта формула имеет вид

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{e' [\mathbf{vr}]}{r^3}. \quad (40.10)$$

Следует иметь в виду, что электромагнитные возмущения распространяются в пространстве с конечной скоростью, равной скорости света c . Поэтому поле в данной точке пространства будет соответствовать тому состоянию (т. е. положению и скорости) заряда, которое существовало на $\tau = r/c$ секунд раньше (r — расстояние от точки, где был на τ секунд раньше заряд, до точки, в которой определяется $\mathbf{B}$). Таким образом, имеет место запаздывание значений поля, тем большее, чем дальше отстоит данная точка поля от вызвавшего это поле заряда. Формулы (40.9) и (40.10) дают правильный результат лишь в том случае, если перемещением заряда за время τ (которое равно vt) можно пренебречь по сравнению с расстоянием r до данной точки поля, т. е. при соблюдении условия: $vt \ll r$. Разделив неравенство на τ и приняв во внимание, что r/τ равно c , получим условие

$$v \ll c, \quad (40.11)$$

при котором справедливы формулы (40.9) и (40.10).

§ 41. Поля прямого и кругового токов

Применим формулу (40.3) для вычисления полей простейших токов. Рассмотрим поле, создаваемое током, текущим по бесконечному прямому проводу (рис. 65). Все $d\mathbf{B}$ в данной точке имеют одинаковое направление (в нашем случае за чертеж). Поэтому сложение векторов $d\mathbf{B}$ можно заменить сложением их модулей. Точка,

В гауссовой системе напряженность магнитного поля определяют следующим образом:

$$\mathbf{H} = \mathbf{B} - 4\pi\mathbf{J}, \quad (44.9)$$

а выражение для циркуляции имеет вид

$$\oint H_l dl = \frac{4\pi}{c} \sum i. \quad (44.10)$$

Как вытекает из (44.9) в вакууме $\mathbf{H} = \mathbf{B}$. В соответствии с этим единица измерения $\mathbf{H}$ в гауссовой системе, называемая эрстедом, имеет ту же величину и размерность, что и единица магнитной индукции — гаусс. По существу эрстед и гаусс суть разные названия одной и той же единицы. Если этой единицей измеряют $\mathbf{H}$, ее называют эрстедом (э), если измеряют $\mathbf{B}$, то — гауссом.

Таким образом, H прямого тока в вакууме определяется той же формулой (41.2), которой определяется B , причем H в эрстедах численно равна B в гауссах. Согласно расчету, предшествовавшему соотношению (41.3), H на расстоянии $\frac{1}{2\pi}$ м от прямого тока силой 1 а равна $4\pi \cdot 10^{-3}$ э. В СИ та же напряженность равна 1 а/м. Следовательно,

$$\left. \begin{array}{l} 1 \text{ а/м} = 4\pi \cdot 10^{-3} \text{ э} \\ 1 \text{ э} = 79,6 \text{ а/м} (\approx 80 \text{ а/м}). \end{array} \right\} \quad (44.11)$$

Вектор намагничивания $\mathbf{J}$ принято связывать не с магнитной индукцией, а с напряженностью поля. Как показывает опыт, вектор $\mathbf{J}$ связан с вектором $\mathbf{H}$ в той же точке магнетика соотношением

$$\mathbf{J} = \chi \mathbf{H}, \quad (44.12)$$

где χ — характерная для данного магнетика величина, называемая магнитной восприимчивостью¹⁾. Согласно (44.5) размерность $\mathbf{H}$ совпадает с размерностью $\mathbf{J}$. Следовательно, χ — безразмерная величина.

Подставив в формулу (44.5) выражение (44.12) для $\mathbf{J}$, получим

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \chi \mathbf{H},$$

откуда

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0 (1 + \chi)}. \quad (44.13)$$

¹⁾ В анизотропных средах направления векторов $\mathbf{J}$ и $\mathbf{H}$ могут не совпадать.

тормозилась и с помощью баллистического гальванометра измерялся заряд, протекавший в цепи за время торможения. Вычисленное по формуле (69.1) значение удельного заряда носителей получалось очень близким к e/m для электронов. Таким образом, было экспериментально доказано, что носителями тока в металлах являются электроны.

Ток в металлах можно вызвать весьма малой разностью потенциалов. Это дает основание считать, что носители тока — электроны перемещаются по металлу практически свободно. К тому же выводу приводят и результаты опыта Толмена и Стюарта.

Существование свободных электронов можно объяснить тем, что при образовании кристаллической решетки от атомов металла отщепляются слабее всего связанные (валентные) электроны, которые становятся «коллективной собственностью» всего куска металла. Если от каждого атома отщепится по одному электрону, то концентрация свободных электронов (т. е. их число n в единице объема) будет равна количеству атомов в единице объема. Произведем оценку n . Число атомов в единице объема равно $\frac{\delta}{\mu} N_A$, где δ — плотность металла, μ — масса килограмм-атома, N_A — число Авогадро. Для металлов значения δ/μ заключены в пределах от 20 кмоль/м³ (для калия) до 200 кмоль/м³ (для бериллия). Следовательно, для концентрации свободных электронов (или, как их еще называют, электронов проводимости) получаются значения порядка

$$n = 10^{28} \div 10^{29} \text{ м}^{-3} (10^{22} \div 10^{23} \text{ см}^{-3}). \quad (69.2)$$

§ 70. Элементарная классическая теория металлов

Исходя из представлений о свободных электронах, Друде разработал классическую теорию металлов, которая затем была усовершенствована Лоренцем. Друде предположил, что электроны проводимости в металле ведут себя подобно молекулам идеального газа. В промежутках между соударениями они движутся совершенно свободно, пробегая в среднем некоторый путь λ . Правда, в отличие от молекул газа, пробег которых определяется соударениями молекул друг с другом, элект-

троны сталкиваются преимущественно не между собой, а с ионами, образующими кристаллическую решетку металла. Эти столкновения приводят к установлению теплового равновесия между электронным газом и кристаллической решеткой. Полагая, что на электронный газ могут быть распространены результаты кинетической теории газов, оценку средней скорости теплового движения электронов можно произвести по формуле [см. т. I, формулу (106.12)]

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}. \quad (70.1)$$

Для комнатной температуры ($\sim 300^\circ \text{K}$) вычисление по этой формуле приводит к следующему значению:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{3,14 \cdot 0,91 \cdot 10^{-30}}} \approx 10^5 \text{ м/сек.}$$

При включении поля на хаотическое тепловое движение, происходящее со скоростью (70.1), накладывается упорядоченное движение электронов с некоторой средней скоростью $\bar{u}$. Величину этой скорости легко оценить, исходя из формулы, связывающей плотность тока j с числом n носителей в единице объема, их зарядом e и средней скоростью $\bar{u}$:

$$j = ne\bar{u}. \quad (70.2)$$

Предельная допустимая техническими нормами плотность тока для медных проводов составляет около $10 \text{ а/мм}^2 = 10^7 \text{ а/м}^2$. Взяв для n значение $10^{23} \text{ см}^{-3} = 10^{29} \text{ м}^{-3}$, получим

$$\bar{u} = \frac{j}{en} \approx \frac{10^7}{1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 10^{29}} \approx 10^{-3} \text{ м/сек.}$$

Таким образом, даже при очень больших плотностях тока средняя скорость упорядоченного движения зарядов ($\bar{u}$) в 10^8 раз меньше средней скорости теплового движения ($\bar{v}$). Поэтому при вычислениях модуль результирующей скорости $|\mathbf{v} + \mathbf{u}|$ всегда можно заменить модулем скорости теплового движения $|\mathbf{v}|$.

Найдем вызванное полем изменение среднего значения кинетической энергии электронов. Средний квадрат результирующей скорости равен

$$\overline{(\mathbf{v} + \mathbf{u})^2} = \overline{\mathbf{v}^2 + 2\mathbf{v}\mathbf{u} + \mathbf{u}^2} = \overline{\mathbf{v}^2} + 2\overline{\mathbf{v}}\overline{\mathbf{u}} + \overline{\mathbf{u}^2}).$$

Но среднее значение $\mathbf{v}$ равно нулю (см. § 31). Поэтому

$$\overline{(\mathbf{v} + \mathbf{u})^2} = \overline{\mathbf{v}^2} + \overline{\mathbf{u}^2}.$$

Следовательно, упорядоченное движение увеличивает кинетическую энергию электронов ϵ_k в среднем на

$$\overline{\Delta\epsilon_k} = \frac{m\overline{u^2}}{2}. \quad (70.3)$$

Закон Ома. Друдэ считал, что сразу после очередного соударения электрона с ионом кристаллической решетки скорость упорядоченного движения электрона равна нулю. Предположим, что напряженность поля не изменяется. Тогда под действием поля электрон получит постоянное ускорение, равное eE/m , и к концу пробега скорость упорядоченного движения достигнет в среднем значения

$$\bar{u}_{\max} = \frac{eE}{m} \tau, \quad (70.4)$$

где τ — среднее время между двумя последовательными соударениями электрона с ионами решетки.

Друдэ не учитывал распределения электронов по скоростям и приписывал всем электронам одинаковое значение скорости v . В этом приближении

$$\tau = \frac{\lambda}{v},$$

где λ — среднее значение длины свободного пробега, v — скорость теплового движения электронов (мы воспользовались тем, что $|\mathbf{v} + \mathbf{u}|$ практически равен $|\mathbf{v}|$).

Подставим это значение τ в формулу (70.4):

$$\bar{u}_{\max} = \frac{eE\lambda}{mv}. \quad (70.5)$$

¹⁾ Если две случайные величины a и b независимы друг от друга (что справедливо для скоростей $\mathbf{v}$ и $\mathbf{u}$), то среднее значение их произведения равно произведению средних значений

$$\overline{ab} = \bar{a} \cdot \bar{b}.$$

Скорость u и изменяется за время пробега линейно. Поэтому ее среднее (за пробег) значение равно половине максимального:

$$\bar{u} = \frac{1}{2} \bar{u}_{\max} = \frac{eE\lambda}{2mv}.$$

Подставив это выражение в формулу (70.2), получим

$$j = \frac{ne^2\lambda}{2mv} E.$$

Плотность тока оказалась пропорциональной напряженности поля. Следовательно, мы получили закон Ома. Согласно (33.4) коэффициент пропорциональности между j и E представляет собой проводимость

$$\sigma = \frac{ne^2\lambda}{2mv}. \quad (70.6)$$

Если бы электроны не сталкивались с ионами решетки, длина свободного пробега, а следовательно, и проводимость были бы бесконечно велики. Таким образом, электрическое сопротивление металлов обусловлено соударениями свободных электронов с ионами, помещающимися в узлах кристаллической решетки металла.

Закон Джоуля — Ленца. К концу свободного пробега электрон приобретает дополнительную кинетическую энергию, средняя величина которой согласно формулам (70.3) и (70.5) равна

$$\overline{\Delta \epsilon_k} = \frac{m\bar{u}_{\max}^2}{2} = \frac{e^2\lambda^2}{2mv^2} E^2. \quad (70.7)$$

Столкнувшись с ионом, электрон по предположению полностью теряет приобретенную им за время пробега скорость, т. е. передает энергию (70.7) кристаллической решетке. Эта энергия идет на увеличение внутренней энергии металла, проявляющееся в его нагревании. Каждый электрон претерпевает за секунду в среднем $1/\tau = v/\lambda$ соударений, сообщая всякий раз решетке энергию (70.7). Следовательно, в единице объема за единицу времени должно выделяться тепло

$$w = n \frac{1}{\tau} \overline{\Delta \epsilon_k} = \frac{ne^2\lambda}{2mv} E^2,$$

Законы Фарадея сыграли большую роль в установлении атомной (т. е. дискретной) природы электричества. Килограмм-эквивалент любого вещества содержит $N' = N_A/z$ атомов (N_A — число Авогадро). Следовательно, N_A/z ионов переносят заряд, равный F . На долю каждого иона приходится заряд

$$e' = \frac{F}{N'} = \frac{F}{N_A} z.$$

Таким образом, заряд иона оказывается целым кратным заряду

$$e = \frac{F}{N_A}, \quad (81.5)$$

который, очевидно, представляет собой элементарный заряд.

Предоставляем читателю убедиться в том, что подстановка в (81.5) значения (81.4) для F и $N_A = 6,02 \times 10^{26}$ киломоль⁻¹ приводит к величине элементарного заряда (66.11).

Соотношение (81.5) было использовано для определения числа Авогадро. При этом было взято значение F , найденное из опытов по электролизу, и значение e , полученное Милликенем (см. § 66).

§ 82. Электролитическая проводимость

При включении электрического поля на хаотическое тепловое движение ионов накладывается упорядоченное движение — положительных ионов в направлении поля, отрицательных — против направления поля. Размеры ионов (а тем более сольватов) гораздо больше размеров электрона, поэтому окружающие ион молекулы оказывают на него непрерывно воздействие (напомним, что движение электронов в металлах в промежутках между соударениями с ионами решетки можно было считать свободным). Это воздействие приводит к тому, что ион, подобно шарiku в вязкой среде, испытывает при своем движении сопротивление, пропорциональное скорости. Следовательно, каждому значению напряженности поля E соответствует свое значение скорости установившегося равномерного движения ионов u , определяемое условием

$$e'E = ku,$$

где e' — заряд иона, k — коэффициент пропорциональности между скоростью иона и силой сопротивления среды движению иона.

Таким образом, под действием поля напряженности E ион будет двигаться (в направлении поля или против поля) с постоянной скоростью

$$u = \frac{e'}{k} E. \quad (82.1)$$

Сопоставляя это выражение с формулой (73.6), мы видим, что отношение e'/k есть не что иное, как подвижность иона u_0 . Ионы разных знаков могут иметь разный по величине заряд e' , кроме того, и коэффициент k для них будет различен. Поэтому ионы разных знаков обладают различной подвижностью u_0 .

Подвижность иона зависит от его природы и свойств растворителя. С повышением температуры подвижность растет. Это происходит за счет того, что уменьшается вязкость среды, в которой движется ион, но в еще большей степени это бывает вызвано тем, что при повышении температуры уменьшаются размеры сольватной оболочки, окружающей ион.

Подвижность ионов в электролитах очень мала. При комнатной температуре для водных растворов она составляет примерно $10^{-8} - 10^{-7} \frac{\text{м/сек}}{\text{в/м}} \left(10^{-4} - 10^{-3} \frac{\text{см/сек}}{\text{в/см}} \right)$. Подвижность электронов в металлах приблизительно на четыре порядка больше $\left(\sim 10^{-4} \frac{\text{м/сек}}{\text{в/м}} \right)$.

Движение ионов создает электрический ток, плотность которого равна

$$j = (n^+ e^+ u_0^+ + n^- e^- u_0^-) E,$$

где n^+ — число положительных ионов в единице объема, e^+ — заряд, а u_0^+ — подвижность положительных ионов, n^- , e^- и u_0^- — аналогичные величины для отрицательных ионов [ср. с формулой (31.4)].

Величина, стоящая в скобках, не зависит от E . Следовательно, плотность тока в электролитах пропорциональна напряженности поля. Это означает, что для электролитов справедлив закон Ома.

Если молекулы диссоциируют на два иона, то $e^+ = e^- = e'$ и $n^+ = n^- = n' = \alpha n$ (числу диссоциировавших